Profesor: Victor González
Ayudante: Hugo Parada

Ayudantía #2 (Solución a los que no hicimos)

Orden de un elemento-Grupos Normales-Homomorfismos de grupos

Cosas Rápidas

1. Considere $(G, \cdot)$ un grupo finito, y denotemos por $|\cdot|$ el orden de un elemento o del grupo(según sea el caso).Demuestre

   - $|g^{-1} \cdot x \cdot g| = |x| \quad \forall x, g \in G$
   - $|ab| = |ba| \quad \forall a, b \in G$
   - Si G tiene orden par, entonces el número de sus elementos de orden 2 es impar.
   - Si G tiene orden impar, entonces $\forall x \in G$ existe $y \in G$ tal que $y^2 = x$
   - Considere $G_1, G_2 \leq G$ con $|G_1| = p^2$ y $|G_2| = p + 1$ donde p es primo. Muestre que $G_1 \cap G_2 = \{e\}$ donde e es el neutro del grupo G.
     Dem
     En primer lugar dado que $G_1, G_2 \leq G$ se sigue que $G_1 \cap G_2 \leq G$, más aún podemos decir que $G_1 \cap G_2 \leq G_1, G_2$. De esta forma, aplicando el *Teorema de Lagrange* obtenemos que $|G_1 \cap G_2|$, debe divir tanto a p^2 como a $p+1$ como p es primo se sigue que $|G_1 \cap G_2| = 1 \implies G_1 \cap G_2 = \{e\}$

   Grupos Normales y Homomorfismos

   - Muestre que la intersección arbitraria de subgrupos normales, es un subgrupo normal
     Dem
     Sea $\{H_i\}_{i \in I}$ una colección arbitraria de subgrupos normales de un grupo G, luego claramente (ya visto en clases) tenemos que $H = \bigcap_{i \in I} H_i$ es un subgrupo de G, luego nos falta ver que es normal,esto es: que $\forall g \in G$ y $\forall h \in H$ se tiene que $ghg^{-1} \in H$. En efecto:
     Sea $g \in G$ y $h \in H$.Como $h \in H \iff (\forall i \in I)\ h \in H_i$ además como cada H_i es normal, se sigue que:
     $$(\forall i \in I) \quad ghg^{-1} \in H_i \iff ghg^{-1} \in \bigcap_{i \in I} H_i = H$$
     Con lo que H es normal.
   - Supongamos que $H \leq G$ y que $\forall x \in G$ se tiene que $x^2 \in H$. Demuestre que H es un subgrupo normal y que $G \setminus H$ es abeliano (Ocupe ejercicio 5 de la ayudantía anterior)
   - Para un grupo G se define el centro $Z(G)$ como:
     $$Z(G) = \{z \in G | zg = gz \ \ \forall g \in G\}$$
     Muestre que $Z(G) \trianglelefteq G$

- Considere $(GL_n(\mathbb{R}), \cdot)$ y $SL_n(\mathbb{R}) = \{A \in GL_n(\mathbb{R}) | \ \ det(A) = 1\}$ Muestre que $SL_n(\mathbb{R}) \trianglelefteq GL_n(\mathbb{R})$ y que $GL_n(\mathbb{R}) \setminus SL_n(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^*$
  Solución
  Basta considerar el homomorfismo $\xi : GL_n(\mathbb{R}) \mapsto \mathbb{R}^*$ que a cada $A \in GL_n(\mathbb{R})$ le asocia $\xi(A) = det(A)$, claramente ξ es un homomorfismo pues, $\forall A, B \in GL_n(\mathbb{R})$ se tiene que $\xi(AB) = det(AB) = det(A)det(B) = \xi(A)\xi(B)$, además ξ es sobreyectivo, pues dado $\alpha \in \mathbb{R}^*$, tomando:
  $$A = \begin{bmatrix} \alpha & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$
  Setiene que $\xi(A) = \alpha$. Notesé que el $Ker(\xi) = SL_n(\mathbb{R})$ que es normal(pues el kernel de un homomorfismo siempre lo es). Así por el primer teorema del isomorfismo se tiene que:
  $$GL_n(\mathbb{R}) \setminus SL_n(\mathbb{R}) \cong Im(\xi) = \mathbb{R}^*$$
- Sea $(G, \cdot)$ un grupo y considere la función $\phi : G \longmapsto G$ definida por $\phi(g) = g^{-1}$.Muestre que ϕ es un isomorfismo si y solo sí G es abeliano.
  Solución
  $(\Longrightarrow)$ Sean $a, b \in G$ como ϕ es un isomorfismo se tiene que $ba = (a^{-1}b^{-1})^{-1} = \phi(a^{-1}b^{-1}) = \phi(a^{-1})\phi(b^{-1}) = ab$
  $(\Longleftarrow)$Claramente ϕ es inyectiva, pues el inverso es único, además como ϕ va de G en G se sigue que ϕ es sobreyectiva y por lo tanto biyectiva, es más $\forall a, b \in G$
  $\phi(ab) = (ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1} = a^{-1}b^{-1} = \phi(a)\phi(b)$ así ϕ es un isomorfismo.
- Sea $(G, \cdot)$ un grupo finito y $f : G \mapsto G$ un isomorfismo.Muestre que si f no posee puntos fijos (aparte del trivial) y $f \circ f = id$ entonces G es abeliano.
  Idea
  Considere la función $\psi : G \mapsto G \ x \mapsto \psi(x) = x^{-1}f(x)$ muestre que ψ es biyectiva, deduzca de lo anterior que $f(x) = x^{-1}$, concluya como en el ejercicio anterior.
  Observación: No necesariamente si $f \circ f = id$ se tiene que $f(x) = x^{-1}$, ejemplos de ellos son la transpuesta y conjugado.
- ¿Cuantos homomorfismos sobreyectivos existen de D_{13} a $\mathbb{Z}_{12}$?(Recuerde que D_n es el grupo diedrico, que corresponde al grupo de simetrías de un poligóno regular de n lados)